

微机系统与接口——

第三章 8086微处理器及其系统

东南大学信息科学与工程学院



王东明

前言

1

8086 CPU的寄存器有哪些？它们的功能有哪些？如何使用这些寄存器？

2

8086的存储器的是怎么使用的？CPU是如何访问、寻址存储器的？

3

8086的指令分几类？主要指令的用法？





1

微处理器

2

存储器及寻址

3

指令系统

8086的存储器

- ◆ 存储器组织方式
- ◆ 存储器的分段
- ◆ 存储器单元的使用

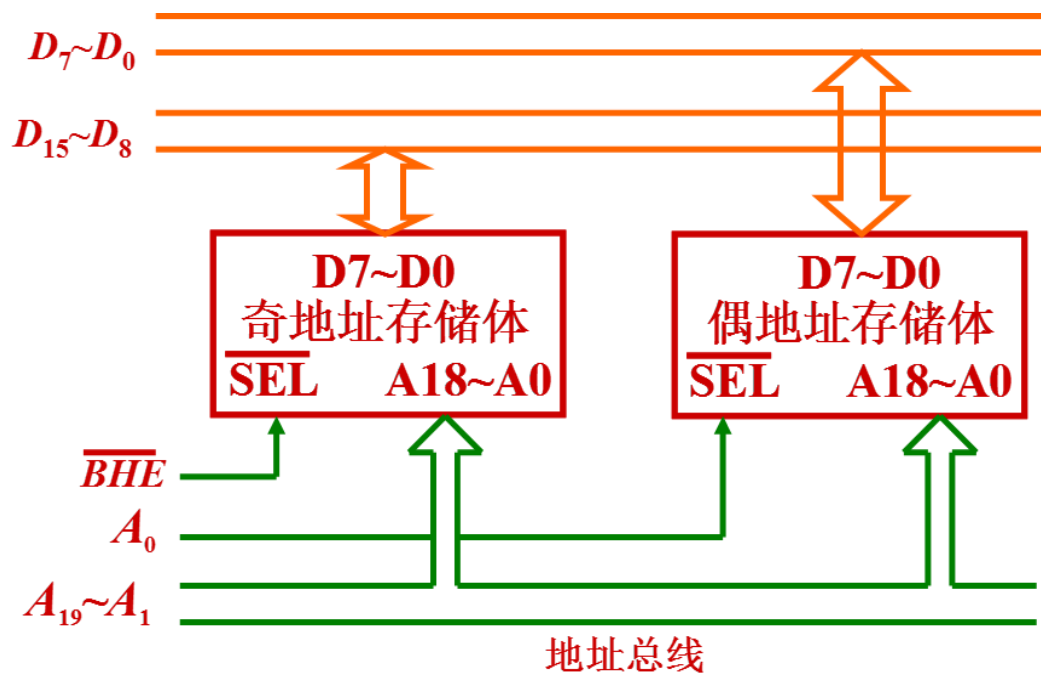
问题：存储器与总线连接及访问

- ① 存储器如何与8086相接，8086如何访问存储器？
- ② 存储器是以字节为单位，8086如何一个总线周期访问两个字节？



存储器的组织方式

奇地址存储体通过高位数据线传，偶地址存储器通过低位数据线传。



- 奇地址字节：BHE=0， $A_0=1$ ，一个总线周期读写。
- 偶地址字节：BHE=1， $A_0=0$ ，一个总线周期读写。
- 规则字：BHE=0， $A_0=0$ ，一个总线周期读写；
- 非规则字：**无法**一个总线周期内读写。



规则字：偶地址开始的字为规则字；奇地址开始的字为非规则字。



8086的存储器

- ◆ 存储器组织方式
- ◆ 存储器的分段*****
- ◆ 存储器单元的使用

程序员的角度：存储器如何使用？

类比

楼房的使用：按功能使用，办公楼，宿舍。

房间的编址：按楼栋划分，再标注房间号。

存储器按功能分为代码段、数据段、栈段、附加数据段。

问题

8086的地址线是20位，内部的寄存器都是16位，如何解决地址的暂存问题？



程序员的角度：逻辑地址

1MB的存储空间被分成若干逻辑段，最大64KB。

段起始地址必须是一个能被16整除的数，地址低4位为0。



分段方法



16位指针，只能寻址64KB的存储器。段起始地址可用16位寄存器描述。

点评

逻辑地址 16位段地址：16位偏移地址

段加偏移的特点

1

存储器采用分段管理后，段起始地址高16位被称为段地址，把它保存在8086内部的16位的寄存器CS、DS、SS 和ES中。

2

段内的相对地址可用系统中的16位通用寄存器来存放，被称为偏移地址。

3

实际上，可以根据编程的需要来确定段的大小，它可以是64K字节范围内的任意多个字节。

4

各段间可以连续、分开或者重叠。重定位，移植性强。



逻辑地址与物理地址的关系

逻辑
地址

段地址

偏移地址



物理
地址

段地址

0H



偏移地址

物理地址 = 段地址 × 16 + 偏移地址



以3F14H为段基址的逻辑段最大可有64K字节，写出这个段首和段尾的逻辑地址和物理地址。

逻辑地址：

3F14: 0000 ~ 3F14: FFFF

物理地址

3F140 ~ 4F13F

【点评】 每个区段的大小允许根据实际情况分配，而不一定非要占有64KB的最大段空间。

2

例题

写出如下逻辑地址的物理地址：

3F64H: 0010H

3F24H: 0410H

3F00H : 650H

物理地址：

3F650H

【点评】 同一物理地址，可以对应很多个逻辑地址。多个段之间可以互相交叠，甚至重叠，取决于程序员。



段寄存器

CS

代码段寄存器

DS

数据段寄存器

SS

栈段寄存器

ES

附加数据段寄存器

不要误以为内存被划分为一个一个的段，每个段有一个段地址。其实，内存并没有分段，段的划分来自CPU，由于CPU采用了段加偏移的形式给出内存单元的物理地址，使得我们采用分段方式来管理内存。

注意



8086的存储器

- ◆ 存储器组织方式
- ◆ 存储器的分段
- ◆ 存储器单元的使用*****

代码段及指令指针

CS: IP

指示CPU当前要读取指令的段地址和偏移地址。

用于存储指令的一段连续存储单元。它的访问由系统自动执行。跳转等指令可以改变当前的CS: IP。



数据段：指令中存储单元的表示

操作数中，方括号中的值是操作数在段中的偏移地址。

```
MOV  AX,  [0]
MOV  DX,  [10]
MOV  BL,  [1234]
MOV  [0],  CL
```

DS=1000H，左边操作数的地址是多少？

一般情况下，操作数中默认的段地址是DS。



数据段：指令中存储单元的表示

汇编语言中可以用变量表示存储单元的偏移地址。

```
ARRAY DW 100,200  
NUM   DB 10  
STR    DB 'Hello'
```

DW, DB是定义存储单元类型的伪指令, **ARRAY, NUM, STR**是存储单元**逻辑地址**的符号化表示。

```
MOV AX, ARRAY
```

```
MOV AL, NUM
```

```
MOV AL, STR
```



工欲善其事，必先利其器：DEBUG

-R 命令，查看、改变CPU寄存器的内容

-D 命令，查看内存的内容

-E 命令，改写内存的内容

-U 命令，将内存中机器指令翻译成汇编指令

-T 命令，执行一条机器指令

-A 命令，用汇编指令格式在内存中写入指令



实验2：存储单元的使用



- 用debug命令，设置内存单元073FH:0500H开始的四个字节内容为，12H, 34H, ABH, CDH;
- 设定数据段DS的值为073FH;

500H	12
501H	34
502H	AB
503H	CD

```
MOV AL, [500H]      AL =  
MOV CL, 0FFH        CL =  
ADD [500H], CL      [500H] =  
ADD AL, CL          AL =  
MOV CH, 0FFH        CH =  
ADD [502H], CX       [502H] =  
MOV AX, 0CDABH      AX =  
ADD AX, CX           AX =
```



栈段的概念

栈段

栈是一个区域，是用来存放数据的，这个区域本身没有任何特殊之处，就是存储器的一部分。

采用“先进后出，后进先出”的存放和取用数据的方式，栈顶是栈操作的唯一出口。
栈主要用于暂存数据和在过程调用或处理中断时暂存断点信息。每次压栈和退栈均以字为单位。

栈



8086栈的使用

- 1 栈的基地址在**SS**寄存器，栈指针**SP**，总是指向栈顶。
- 2 8086/8088的栈的伸展方向是从**大地址向小地址**（并不是所有CPU都如此）。
- 3 栈有专门数据传输指令，入栈**PUSH**和出栈**POP**。
- 4 每执一次**PUSH**指令时，**SP**就在原来值的基础上自动减2，每当执行一次**POP**指令，**SP**就在原来值基础上自动加2。



PUSH指令执行示意图

① PUSH AX

AX

10 20

② PUSH BX

BX

AB CD

执行前

SP



4FC

4FD

4FE

4FF

500

501



两条指令的目标操作数分别是什么？

POP指令执行示意图

③ POP AX

AX

④ POP BX

BX

执行前

SP



CD

4FC

AB

4FD

20

4FE

10

4FF

500

501



两条指令的源操作数分别是什么？
执行后，栈段有变化吗？

实验3：栈的使用

- 用debug命令，设置栈段地址为073FH，栈顶指针为0500H；执行PPT中指令观察栈段及寄存器的值。
- 执行 **PUSH [0]**，观察结果。

- CPU如何知道一段内存空间被当做栈使用？ **SS** 
- 执行PUSH和POP时，如何知道哪个单元是栈顶单元？
SS: SP总是指向栈顶，SP自动根据PUSH POP变化。



执行POP后内存被破坏，可能与系统有关。



检测点



1

DS=2000H, 指令: MOV DX, [300H]的源操作数物理地址是_____。

2

SS=3000H, DS=1000H, SP=0 H, 指令: PUSH [3000H], 源操作数地址_____, 目标操作数地址_____. 执行后SP的值为_____。

3

接上题, 执行 POP AX, 指令的源操作数地址是_____, 执行后SP的值是_____。

4

当前指令的段地址CS=4000H, IP=3FFH, 当前指令的物理地址是_____。



检测点答案

1 20300H, 203001H

2 13000H, 13001H, 3FFFEH, 3FFFFH, FFFE H

3 3FFFEH, 3FFFFH, 0

4 403FFH



小结

1

8086采用分段的方式管理存储器，有四种类型的段。段加偏移构成逻辑地址。

2

代码段与IP决定当前指令的地址，指令中用[]表示存储器操作数，括号内的值为偏移地址。

3

PUSH和POP对栈段进行访问，采用先进后出，指针SP总是指向栈顶。



第二小节

8086的寻址

- ◆ 8086的指令格式
- ◆ 8086的寻址

汇编语言指令的特点

机器指令

指令的二进制代码形式。如：89D8H

汇编指令

助记符形式的指令。如：MOV AX, BX

语法结构符合人类语言的共同特点：动作 + 对象

操作码助记符
与动作对应

目标操作数

源操作数

MOV AX, BX



汇编语言指令

操作码

由设计人员定义，每种操作唯一对应一个操作码，规定操作类型。

操作数

可由编程人员采用不同方式给出。

指令格式

指令中对操作码、操作数的编码方式。



8086的指令格式与编码

操作码

目标操作数

源操作数

- 操作码必备，操作数可以是1个、2个或没有。
- 指令的编码格式：由机器识别和执行。
- 指令长度为1~6个字节。



工欲善其事，必先利其器：DEBUG

-R 命令，查看、改变CPU寄存器的内容

-D 命令，查看内存的内容

-E 命令，改写内存的内容

-U 命令，将内存中机器指令翻译成汇编指令

-T 命令，执行一条机器指令

-A 命令，用汇编指令格式在内存中写入指令



实验4：指令格式与编码

■ 用debug观测如下指令的编码。

NOP

INC AX

MOV AX,1000H

MOV AX, [1000H]

MOV WORD PTR [1000H], FFFFH



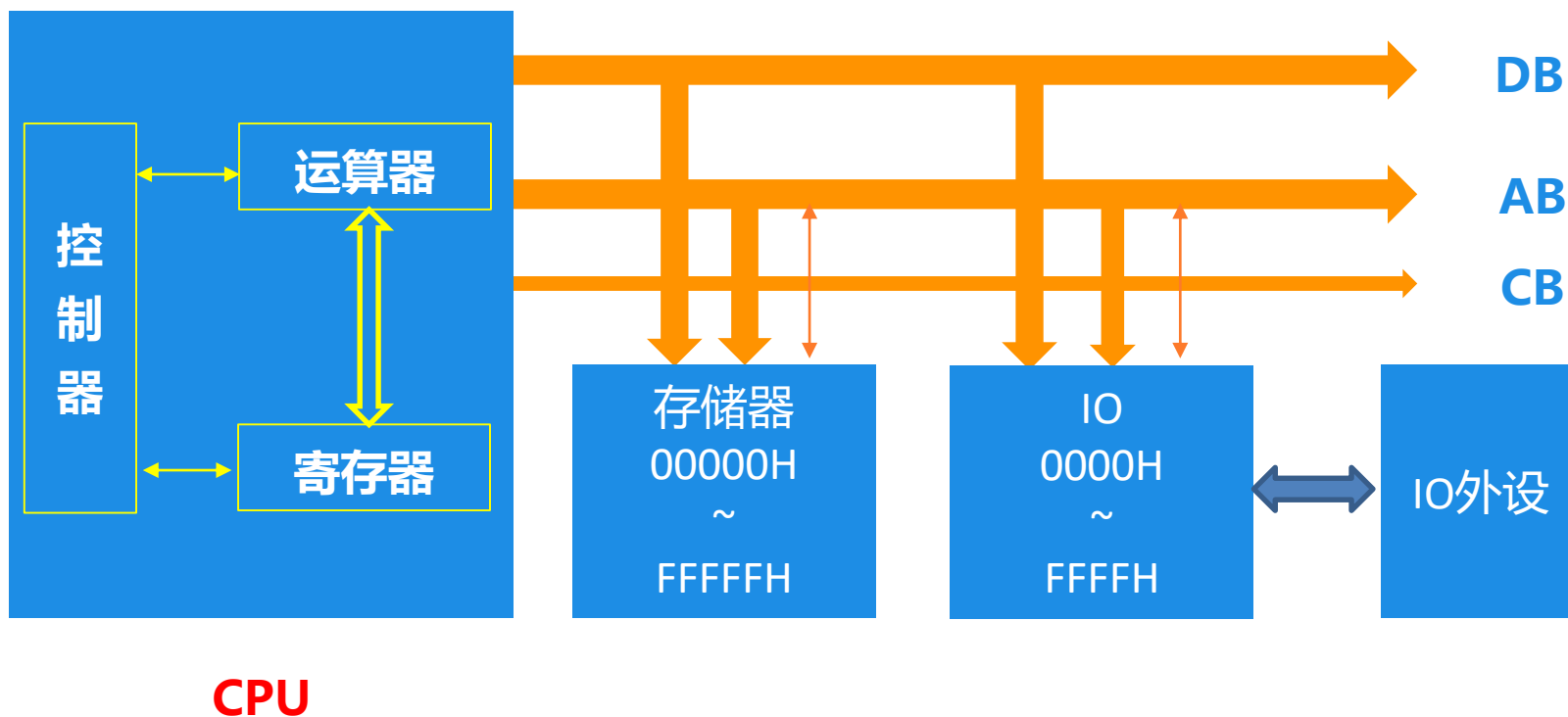
第二小节

8086的寻址

◆ 8086的指令格式

◆ 8086的寻址*****

寻址：获取操作数的地址



寻址的分类

非存储器寻址

- 寄存器寻址
- 立即数寻址
- 隐含寻址
- IO寻址

存储器寻址

- 直接寻址
- 间接寻址
- 基址寻址
- 变址寻址



立即数寻址

操作数包含在指令中，是一个16/8位的常数，称为立即数。

- 立即数只能用于源操作数。
- 源操作数和目的操作数的字长一致。

注意

MOV AX, 1000H

MOV WORD PTR [1000H], 1000H

上面两条指令源操作数寻址方式为立即数寻址。



寄存器寻址

操作数包含在寄存器中，由指令指定寄存器名。

- 对于16位操作数，寄存器可以是AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP和BP等。
- 对于8位操作数，寄存器可以是AL、AH、BL、BH、CL、CH、DL和DH。
- 源操作数和目的操作数的字长一致。

注意

MOV AH, BX



存储器寻址

操作数在存储器中，偏移地址在指令中常用[]或符号地址表示。

直接寻址

操作数的有效地址(偏移量)在指令中直接给出。

间接寻址

操作数有效地址放在寄存器（基址和变址）中。

间接寻址

基址寻址：操作数的有效地址由BX或BP加指令中的偏移量给出。

变址寻址：操作数的有效地址由SI 或DI 加指令中的偏移量给出。

基址加变址寻址：操作数有效地址由BX或BP和SI 或DI加偏移量。



直接寻址

目标操作数为
寄存器寻址

源操作数为直
接寻址

MOV AX, [2000H]

隐含的段为数据段

如不在数据段中，可以用段跨越前缀：MOV AX, ES:[2000H]

注意



MOV AX, [2000H] 寻址过程

条件

DS=03FFH, [5FF0H] = 20H, [5FF1H] = 10H

DS

03FF

0

+

2000

=

5FF0

AX

20

5FF0H

10

5FF1H



基址寻址

偏移地址 = BX或BP + 8或16位偏移量

- BX：基址寄存器；BP：基址指针，故称基址寻址。
- BX默认以DS为段地址，**BP默认以SS为段地址。**

注意

MOV AX, [BX+1000H]

MOV DL, [BP+100H]

MOV CL, ES: [BX+1000H]

MOV CX, DS: [BP+100H]



MOV AX, [BX+1000H] 寻址过程

条件

DS=03FFH, BX=100, [50F0H] = 20H, [50F1H] = 10H

DS

03FF

0

AX

BX

100

+

1000

=

50F0

20

50F0H

10

50F1H



变址寻址

偏移地址 = SI或DI + 8或16位偏移量

- SI: 源变址指针; DI: 目标变址指针, 故称变址寻址。
- SI和DI默认以DS为段地址。

注意

MOV AX, [SI+1000H]

MOV DL, [DI+100H]

MOV CL, ES: [SI+1000H]



基址加变址寻址

偏移地址 = **BX或BP** + **SI或DI** + 8或16位**偏移量**

- 只有四种组合：BX+SI, BX+DI, BP+DI, BP+SI。
- 有BP，则默认以SS为段地址。

注意

MOV AX, [SI+BX+100H]	MOV AX, [SI][BX]100H
MOV AX, [SI+BP+100H]	MOV AX, [SI][BP+100H]
MOV AX, [DI+BX+100H]	MOV AX, 100H[DI][BX]
MOV AX, [DI+BP+100H]	MOV AX, [DI+100H][BP]



MOV AX,[SI+BX+100H]寻址过程

条件

DS=03FFH, BX=100, SI=10H, [5100H] = 20H, [5101H] = 10H

DS

03FF

0

AX

SI

10

BX

100

+

1000

20

5100H

10

5101H

=

5100



存储器寻址小结

- 用于间接寻址的指针和寄存器**只能是**BX, BP, SI, DI。
- 有BP指针时, 默认段地址是SS。BP可灵活访问SS任意单元。
- 基址+变址只有四种组合: BX+SI, BX+DI, BP+SI, BP+DI, 可在后面增加偏移量。

MOV AX, [CX] 

MOV AX, [SI+DI] 

MOV BX, [AX] 

MOV DX, [BX+BP] 

MOV BX, [SP] 

MOV DX, [SP+BX] 



隐含寻址

指令操作数是隐含的，在指令中未显式地指明。

MUL BL

$AL \times BL \rightarrow AX$ ，指令隐含了被乘数AL及乘积AX



其他寻址方式

转移类指令寻址：控制指令执行顺序。JMP

串操作指令寻址：用于数据串指令。

I/O端口寻址：访问IO端口，IN，OUT指令。



检测点



1 MOV DX, [300H] 源操作数和目标操作数的寻址方式_____。

2 MOV AX, [SI+10] 源操作数的寻址方式是_____。
MOV AX, [BX+DI+100]源操作数的寻址方式为_____。

3 JMP BX寻址方式是_____。IN AL, DX 寻址方式是_____。

4 判断对错: MOV AX, [SP] MOV [BX+10], AX
 MOV CX, [BP][BX] MOV [SI][DI], DX



检测点答案

1 源操作数是直接存储器寻址，目标操作数是寄存器寻址。

2 变址寻址，基址加变址寻址

3 转移指令寻址，间接端口寻址

4 错，对，错，错。



回答本章前两个问题

1

8086 CPU的寄存器有哪些？它们的功能有哪些？怎么使用这些寄存器？

- AX、BX、CX、DX通用寄存器。
- BX，基址寄存器，BP基址指针，SI源变址寄存器，DI目标变址寄存器，它们用于间接寻址。SP栈指针，指向栈顶。
- CS段寄存器，DS数据段寄存器，SS栈段寄存器。

回答



回答本章前两个问题

2

8086的存储器的是怎么使用的？CPU是如何访问、寻址存储器的？

- 从逻辑上看，程序员按功能对存储器分段使用，程序员的角度看，采用逻辑地址，即段加偏移，来使用存储器；
- CPU把逻辑地址转换成物理地址访问存储器。

回答



作业

作业 • HOMEWORK



习题： 3.11, 3.32,
3.33, 3.39, 3.41

谢谢听讲

授课
教师

王东明

移动通信国家重点实验室



Tel: 13915982595



wangdm@seu.edu.cn



无线谷1-205

